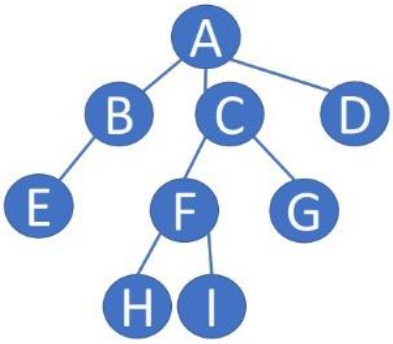
Ejercicios parciales

1) Dado un árbol general, encontrar todos los caminos desde la raíz a una hoja, tales que la cantidad de nodos en el camino sea un número par
   Escribir el siguiente método dentro de la clase Parcial:

```
public ¿ caminosPares(ArbolGeneral<Character> árbol)
```



Caminos con cantidad de nodos pares:

A C F H

A C F I

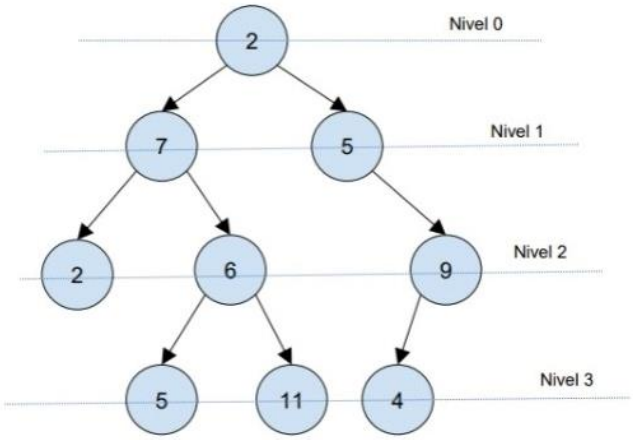
A D

Caminos con cantidad de nodos impares:

A B E

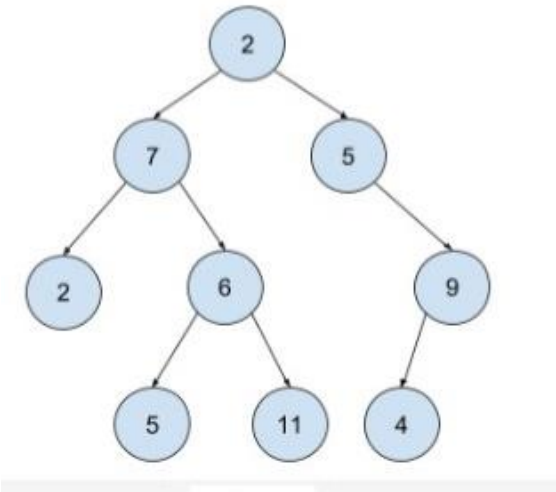
A C G

2) Implemente en la clase Parcial el método `boolean esArbolCreciente (ArbolBinario <Integer> arbol)` que devuelve true si el árbol es creciente, falso si no lo es
   Un arbol binario es creciente si para cada nivel del árbol la cantidad de nodos que hay en ese nivel es igual al valor del nivel +1. Realice un recorrido por niveles
   Para el siguiente árbol: debe devovler false, ya que no es creicnete porque el nivel 3 tiene 3 nodos en lugar de 4

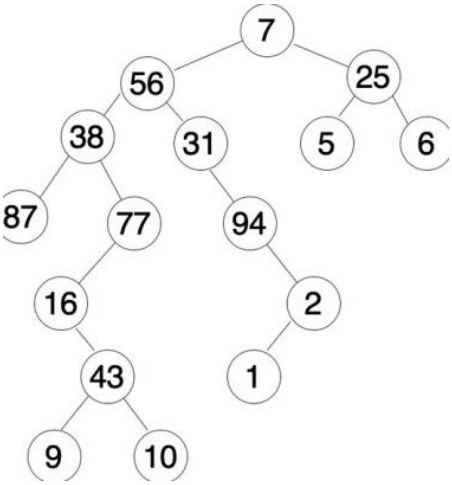


3) Sea la clase **NivelArbol** que tiene una variable de instancia árbol con un ArbolBinario<Integer> ya inicializado. Usted debe implementar el **método `minEnNivelDeAb (int n): ArbolBinario<Integer>`** que devuelve el subárbol hoja con menor valor en el nivel n del árbol. De haber más de uno devuelve el primero encontrado. Considere que n es un nivel válido del árbol. Sin embargo, puede suceder que no existan hojas en ese nivel, en ese caso, debe devovler null.
   Realice el recorrido por niveles
   Para el siguiente árbol:
   - Si el nivel es 1, debe devolver null, puesto que 7 y 5 no son hojas
   - Si el nivel es 2, debe devolver 2, ya que es la única hoja

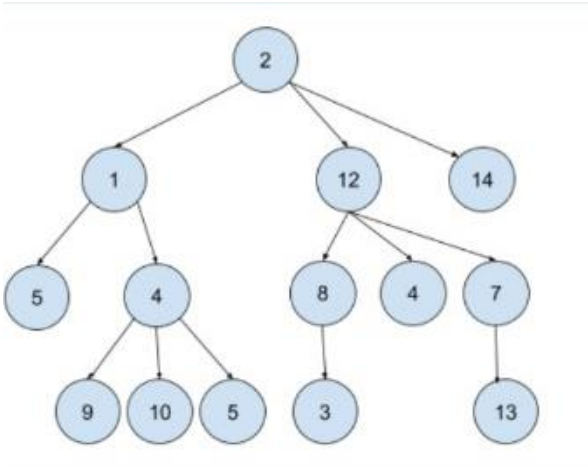
- Si el nivel es 3, debe devolver 4 puesto que es el menor entre 5,11 y 14



4) Implemente en la clase **Parcial** el método **sumarImparesPosOrdenMayorA** que recibe un árbol binario de enteros positivos y un numero entero. Este método suma todos los números *impares* del árbol que son *mayores* al parámetro realizándolo en un recorrido posOrder
`public Integer sumaImparesPosOrderMayorA(ArbolBinario <Integer> ab, int limite)`
Ejemplo: dado el siguiente árbol y limite siento 30, deberá retornar 238= 87+ 43+77+31



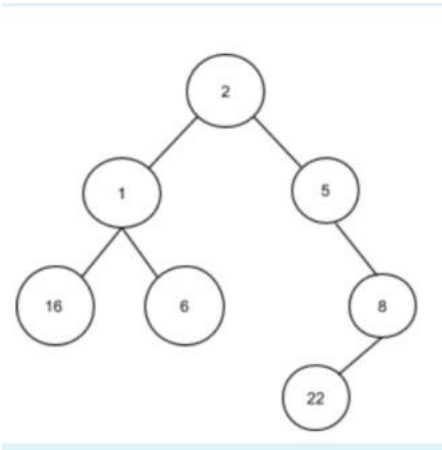
5) Implemente en la clase Parcial, que tiene como variable de instancia un ArbolGeneral<Integer>, el método:
ListaGenerica<Integer> resolver() que devuelve en la lista la suma de los datos contenidos en los nodos del árbol que tienen un numero impar de hijos. Realice un recorrido postOrden.
Ejemplo:
   - Para raíz 4 → 24
   - Raíz 8 → 3
   - Raíz 7 → 13
   - Raíz 12 → 19
   - Raíz 2 → 27



6) Devolver el camino a la hoja más lejana, si hubiese más de un camino de igual longitud máxima, devolver el primero que encontremos
7) Implemente en la clase Parcial el método con la siguiente firma:

`resolver (ArbolBinario <Integer> árbol)`, que devuelva una lista con los valores de los nodos que tengan el mismo numero de descendientes tanto por su subárbol izquierdo como por su subárbol derecho,

Por ejemplo: debería devolver una lista con 2,1,16,6, 22



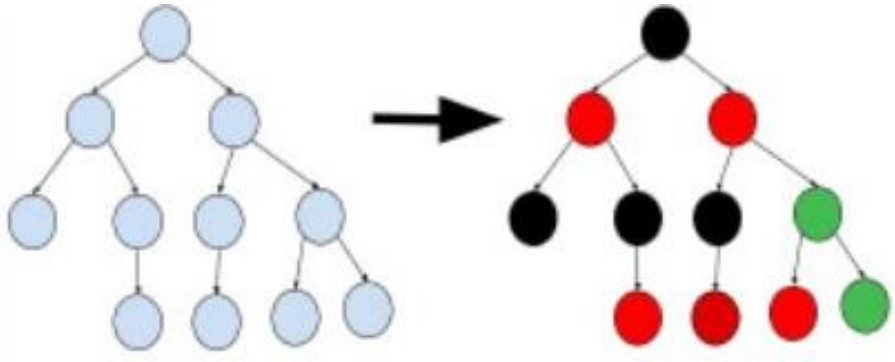
8) Implemente en la clase Parcial el siguiente método:

`colorearArbol(ArbolBinario<String> árbol, integer maxColor)`

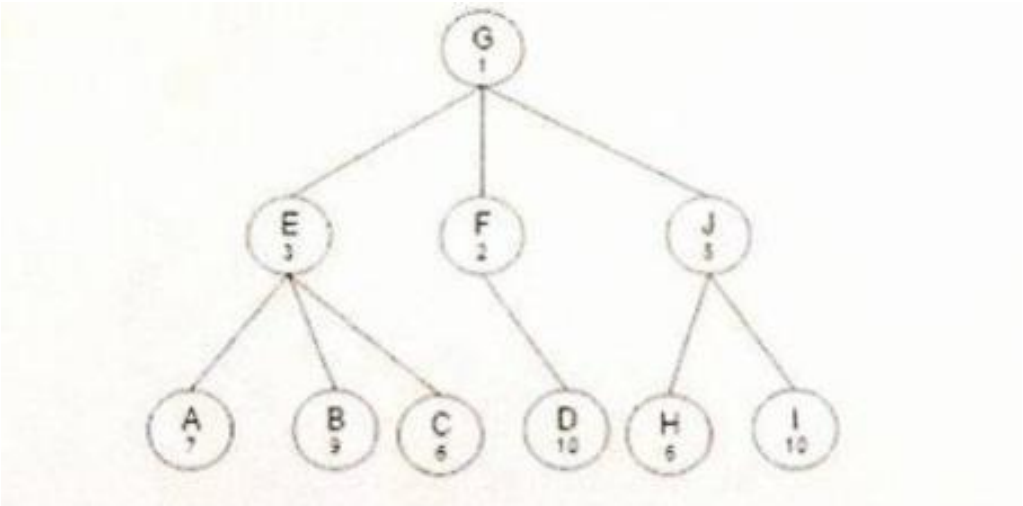
El método recibe un árbol incoloro y lo colorea según el siguiente criterio: la raíz se colorea en “Negro” y luego en los siguientes niveles se van intercalando entre color “Rojo” y “Negro” con la salvedad de que no puede haber un nivel con más de maxColor nodos “Rojo” o “Negro”, con lo cual si un nivel supera ese valor, se deberá colorear en “Verde”

El color será representado por un string

Ejemplo:

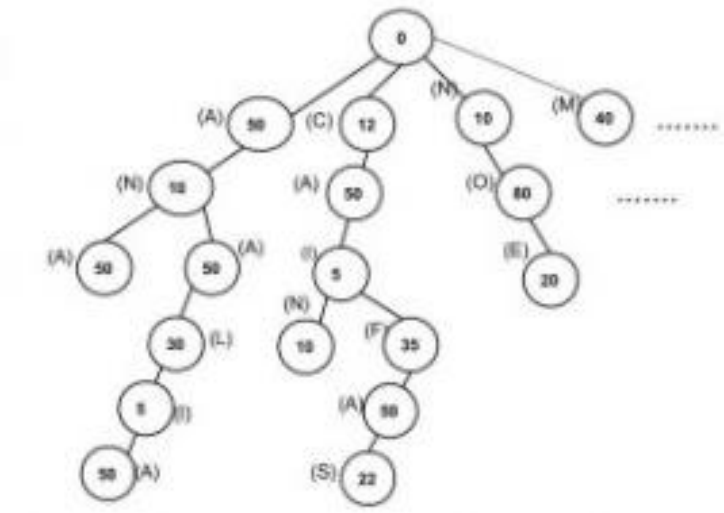


9) Sea un árbol general en donde cada nodo tiene un valor numérico. Usted debe devolver el camino determinado por el valor que posee cada nodo. Es decir, el camino comienza en el nodo raíz, luego debe seguir hasta llegar a una hoja. Para el siguiente árbol, el camino a retornar es GEC



10) Antiguamente el puedo judío usaba un sistema de numeración llamado Gematria para asignar valor a las letras y así “ocultar” nombre, de aquí que se asocia el nombre de Nerón César al valor 666 (la suma de los valores de sus letras)

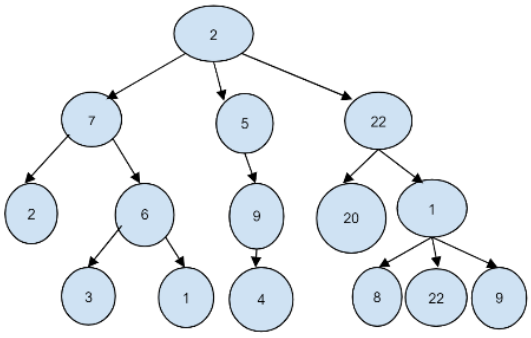
Usted cuenta con una estructura como la que aparece en el gráfico, donde **cada camino en este árbol representa un nombre.** Cada nodo contiene un valor asociado a una letra, excepto el nodo raíz que contiene el valor 0 y no es parte de ningún nombre, y simplemente significa “comienzo”. Un nombre completo siempre es un camino que comienza en la raíz y termina en una hoja.
Su tarea será: dado un valor número, contar cuantos nombres completos suman exactamente ese valor. Usted recibe el árbol con las letras ya sustituidas por sus valores, las letras ya no importan
Para esto, escriba una clase llamada **ProcesadorGematria** con solo un método publico con la siguiente firma: **public int contar (xxx, int valor).** XXX= estructura que contiene los números, valor es el valor que se debería obtener de sumar el valor de las letras de un nombre



Estructura de números que representa nombres. Dado el valor 110 el método debe devolver 2 (porque ANA y NOE suman 110), dado el valor 77 el método debe devolver 1(porque sólo CAIN suma 77).

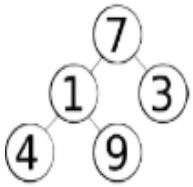
11) Dado un árbol general compuesto por personajes, donde puede haber dragones, princesas y otros, se denominan nodos accesibles a aquellos nodos tales que a lo largo del camino del nodo raíz del árbol hasta el nodo no se encuentra ningún dragón
Implementar un método que devuelva una lista con un camino desde la raíz a una princesa sin pasar por un dragón

12) Sea un árbol general de enteros, realizar un recorrido postorden para retornar el elemento mayor. Por ejemplo, sea el siguiente árbol, debe retornar el valor 22

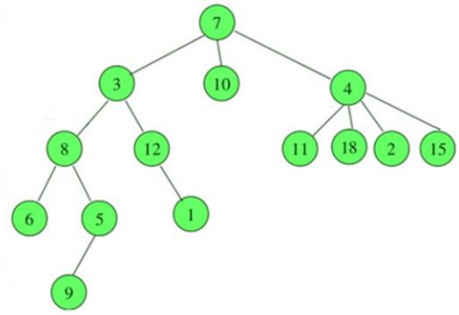


Dada una clase Java denominada BuscadorDeArbol, que tiene como variable de instancia un ArbolGeneral<Integer> denominado árbol, implemente en dicha clase el método: `public integer buscarMayorEnPostOrden()`

13) Escribir un método en la clase Sumador que dado un árbol binario, devuelva la suma de todos sus elementos, Debería devolver 24



14) Escribir el método frontero de un árbol general de números enteros. Debe devolver una lista. La frontera de éste árbol sería: 6, 9, 1, 10, 11, 18, 2, 15



15) Se dice que un nodo N es ancestro de un nodo M si existe un camino desde N a M. Se dice que un nodo N es descendiente de un nodo M si existe un camino desde M a N. Implemente un método en la clase ArbolGeneral con la siguiente firma: public boolean esAncestro(T a,T b)
El cual determine si un valor es ancestro de un arbol b
Ejemplo: esAncestro(8,9)= true
esAncestro(8,11)= false

16) Escribir un método que devuelva en una lista la frontera de un arbol binario